

概率论第四周作业

水至月生

2026 年 3 月 17 日

25. 设实验室皿中产生甲类细菌与乙类细菌的机会是相同的, 若某次发现产生了 $2n$ 个细菌, 求 (1) 至少有一个甲类细菌的概率; (2) 甲、乙两类细菌各占其半的概率.

证明 (1)

$$P = 1 - P(\text{全乙类}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}.$$

(2)

$$P = \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}.$$

26. 掷硬币出现正面的概率为 p , 掷了 n 次, 求下列概率: (1) 至少出现一次正面; (2) 至少出现两次正面.

证明 (1)

$$P = 1 - (1 - p)^n.$$

(2)

$$P = 1 - (1 - p)^n - np(1 - p)^{n-1}.$$

28. 在伯努利试验中, 事件 A 出现的概率为 p , 求在 n 次独立试验中事件 A 出现奇数次的概率.

证明

$$P_{\text{奇}} + P_{\text{偶}} = 1 \quad P_{\text{偶}} - P_{\text{奇}} = (1 - p - p)^n$$

$$\text{联立得 } P_{\text{奇}} = \frac{1 - (1 - 2p)^n}{2}$$

31. 设有 N 个袋子, 每个袋子中装有 a 只黑球, b 只白球, 从第一袋中取出一球放入第二袋中, 然后从第二袋中取出一球放入第三袋中, 如此下去, 问从最后一个袋中取出一球而为黑球的概率是多少?

证明 设概率为 P_N , 显然有 $P_1 = \frac{a}{a+b}$, 而 $P_2 = \frac{a + \frac{a}{a+b}}{a+b+1} = \frac{a}{a+b}$, 从而 $P_1 = P_2$, 进而有 $P_N = P_1 = \frac{a}{a+b}$

35. 一个工厂出产的产品中废品率为 0.005, 任意取来 1 000 件, 试计算下面概率: (1) 其中至少有两件废品; (2) 其中不超过 5 件废品; (3) 能以 90% 的概率希望废品件数不超过多少?

证明 $n = 1000$, $p = 0.005$, $\lambda = np = 5$, 用泊松近似 $P(k) = \frac{5^k}{k!} e^{-5}$.

(1) 至少两件废品:

$$P = 1 - P(0) - P(1) = 1 - 6e^{-5} \approx 0.9596.$$

(2) 不超过 5 件废品:

$$P = \sum_{k=0}^5 \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 0.6160.$$

(3) 不超过 7 件废品的概率:

$$P(X \leq 7) = \sum_{k=0}^7 \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 0.8666 < 0.90,$$

不超过 8 件废品的概率:

$$P(X \leq 8) = \sum_{k=0}^8 \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 0.9319 \geq 0.90,$$

满足 90% 概率要求, 故废品件数不超过 8 件。

37. 某厂长有 7 个顾问, 假定每个顾问贡献正确意见的百分比为 0.6, 现为某事可行与否而个别征求各顾问意见, 并按多数人的意见作出决策, 求作出正确决策的概率.

证明 正确决策即至少 4 人正确,

$$P = \sum_{k=4}^7 \binom{7}{k} (0.6)^k (0.4)^{7-k} \approx 0.7102.$$

38. 一本 500 页的书, 共有 500 个错字, 每个字等可能地出现在每一页上, 试求在给定的一页上至少有 3 个错字的概率.

证明 每页错字数服从泊松分布, $\lambda = 1$,

$$P = 1 - P(0) - P(1) - P(2) = 1 - \frac{5}{2}e^{-1} \approx 0.0803.$$

40. 螺丝钉生产中废品率为 0.015, 问一盒应装多少只才能保证每盒中至少有 100 只好螺丝钉的概率不小于 80% (提示: 用泊松逼近, 设应装 $100 + k$ 只) .

证明 当 $k = 1$ 时:

$$P(X \leq 1) = P(0) + P(1) = e^{-1.5} + 1.5e^{-1.5} = 2.5 \times 0.22313 \approx 0.5578 < 0.8,$$

不满足要求。

当 $k = 2$ 时:

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) = \left(1 + 1.5 + \frac{(1.5)^2}{2!}\right) e^{-1.5} \approx 0.8088 \geq 0.8,$$

满足要求。

故应装 102 只

42. 实验室器皿中产生甲、乙两类细菌的机会是相等的, 且产生 k 个细菌的概率为

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

试求: (1) 产生了甲类细菌但没有乙类细菌的概率; (2) 在已知产生了细菌而且没有甲类细菌的条件下, 有 2 个乙类细菌的概率.

证明 (1)

$$\begin{aligned} P(\text{有甲无乙}) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X = k)P(\text{全甲} | X = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda/2)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} (e^{\lambda/2} - 1) \\ &= e^{-\lambda/2} - e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

(2)

$$P(\text{两个乙}) = P(X=2)P(\text{全乙} | X=2) = \frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{8}e^{-\lambda}.$$

于是

$$P(\text{两个乙} | \text{没甲}) = \frac{\frac{\lambda^2}{8}e^{-\lambda}}{e^{-\lambda/2} - e^{-\lambda}} = \frac{\lambda^2}{8(e^{\lambda/2} - 1)}.$$

43. 若每条蚕的产卵数服从泊松分布, 参数为 λ , 而每个卵变为成虫的概率为 p , 且各卵是否变为成虫彼此独立, 求每蚕养活 k 只小蚕的概率.

证明

$$P(Y=k) = \frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}, \quad k=0,1,2,\dots$$

45. 若已知 $t=0$ 时, 某分子与另一分子碰撞, 又知对任何 $t \geq 0$ 和 $\Delta t > 0$, 若不管该分子在时刻 t 以前是否遭受碰撞, 在 $(t, t+\Delta t)$ 中遭到碰撞的概率等于 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$, 试求该分子在时刻 τ 还没有再受到碰撞的概率.

证明 服从指数分布, 无碰撞概率为

$$P = e^{-\lambda \tau}.$$

47. 某车间宣称自己产品的合格率超过 99%, 检验人员从该车间的 10 000 件产品中抽查了 100 件, 发现有两件次品, 能否据此断定该车间谎报合格率?

证明 若 $p = 0.01$, 100 件中至少两件次品的概率约为

$$\binom{2}{100} (0.01)^2 (0.99)^{98} \approx 0.264$$

概率不小, 因此不能断定谎报。